

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Основы программной инженерии

Лабораторная работа №2

Вариант 409295

Выполнила:

Павличенко Софья Алексеевна, Р3215

Проверила:

Харитоновна Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург 2025г.

Оглавление

Задание	3
Последовательность команд	4
Git.....	4
SVN.....	8
Заключение	12

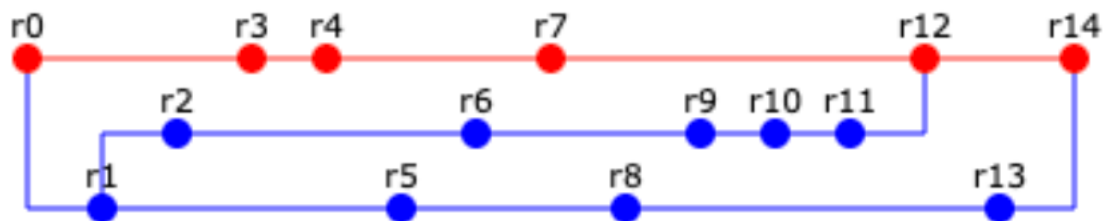
Задание

Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории `svn` и `git` и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий `svn` и `git`, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.



Последовательность команд

Git

```
cd git

# Очистка рабочей директории
rm -f *
rm -rf .git
rm -f .gitignore

# Инициализация нового Git репозитория
echo "Создаю новый локальный репозиторий Git..."
git init
echo "Локальный репозиторий создан!"

# Создание .gitignore
echo "Создаю файл .gitignore..."
echo ".DS_Store" > .gitignore
echo "commits" >> .gitignore
echo "git.sh" >> .gitignore
git add .gitignore
git commit -m "Создан .gitignore"
echo "Файл .gitignore создан и закоммичен!"

# Настройка пользователя Git
echo "Настрою пользователя Git..."
git config user.name "red"
git config user.email "red@example.com"
echo "Пользователь red создан!"

# Создание первой ветки и коммит
git checkout -b branch1
echo "Первая ветка branch1 создана!"

unzip commits/commit0.zip
git add .
git commit -m "Initial commit (r0)"
echo "Коммит 0 (red) создан!"

# Создание второй ветки и коммит
git checkout -b branch2
echo "Вторая ветка branch2 создана!"

unzip -o commits/commit1.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 1 (r1)"
echo "Коммит 1 (blue) создан!"

# Создание третьей ветки и коммит
git checkout -b branch3
echo "Третья ветка branch3 создана!"

unzip -o commits/commit2.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 2 (r2)"
echo "Коммит 2 (blue) создан!"
```

```
# Переход на branch1 и КОММИТЫ
git checkout branch1
echo "Переключение на ветку branch1..."

unzip -o commits/commit3.zip
git add .
git commit -m "Revision 3 (r3)"
echo "КОММИТ 3 (red) создан!"

unzip -o commits/commit4.zip
git add .
git commit -m "Revision 4 (r4)"
echo "КОММИТ 4 (red) создан!"

# Переход на branch2 и КОММИТЫ
git checkout branch2
echo "Переключение на ветку branch2..."

unzip -o commits/commit5.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 5 (r5)"
echo "КОММИТ 5 (blue) создан!"

# Переход на branch3 и КОММИТЫ
git checkout branch3
echo "Переключение на ветку branch3..."

unzip -o commits/commit6.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 6 (r6)"
echo "КОММИТ 6 (blue) создан!"

# Переход на branch1 и КОММИТЫ
git checkout branch1
echo "Переключение на ветку branch1..."

unzip -o commits/commit7.zip
git add .
git commit -m "Revision 7 (r7)"
echo "КОММИТ 7 (red) создан!"

# Переход на branch2 и КОММИТЫ
git checkout branch2
echo "Переключение на ветку branch2..."

unzip -o commits/commit8.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 8 (r8)"
echo "КОММИТ 8 (blue) создан!"

# Переход на branch3 и КОММИТЫ
git checkout branch3
echo "Переключение на ветку branch3..."

unzip -o commits/commit9.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 9 (r9)"
echo "КОММИТ 9 (blue) создан!"

unzip -o commits/commit10.zip
git add .
```

```
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 10 (r10)"
echo "Коммит 10 (blue) создан!"

unzip -o commits/commit11.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 11 (r11)"
echo "Коммит 11 (blue) создан!"

# Мердж ветки branch3 в branch1
git checkout branch1
echo "Мердж ветки branch3 в branch1..."

git merge branch3
echo "Возник конфликт при мердже!"

# Просмотрим конфликты в файлах E.java и F.java
echo "Просмотрим конфликт в файле E.java..."
cat E.java
echo "Просмотрим конфликт в файле F.java..."
cat F.java

# Разрешаем конфликт, выбираем версию из branch3
git checkout --theirs .

echo "Конфликт разрешен, выбрана версия из branch3."

git add .
git branch -D branch3
echo "Ветка branch3 удалена."

# Создание коммита после разрешения конфликта
unzip -o commits/commit12.zip
git add .
git commit -m "Revision 12 (r12)"
echo "Коммит 12 (red) создан!"

# Переход на branch2 и коммиты
git checkout branch2
echo "Переключение на ветку branch2..."

unzip -o commits/commit13.zip
git add .
git commit --author="blue <blue@example.com>" -m "Revision 13 (r13)"
echo "Коммит 13 (blue) создан!"

# Мердж ветки branch2 в branch1
git checkout branch1
echo "Мердж ветки branch2 в branch1..."

git merge branch2
echo "Возник конфликт при мердже!"

# Просмотрим конфликты в файлах E.java и F.java
echo "Просмотрим конфликт в файле E.java..."
cat E.java
echo "Просмотрим конфликт в файле F.java..."
cat F.java

# Разрешаем конфликт, выбираем версию из branch1 (ours)
git checkout --ours .
echo "Конфликт разрешен, выбрана версия из branch1."
```

```
git add .
git branch -D branch2
echo "Ветка branch2 удалена."

# ФИНАЛЬНЫЙ КОММИТ
unzip -o commits/commit14.zip
git add .
git commit -m "Revision 14 (r14)"
echo "Коммит 14 (red) создан!"

echo "Все шаги выполнены успешно!"
```

SVN

```
cd svn
```

```
# Очистка рабочей директории
```

```
rm -rf working-copy
```

```
rm -rf repo
```

```
# Инициализация нового репозитория SVN
```

```
echo "Создаю новый репозиторий SVN..."
```

```
svnadmin create repo
```

```
REPO_URL="file://$(pwd)/repo"
```

```
echo "Репозиторий создан!"
```

```
# Создание trunk и branches
```

```
echo "Создаю trunk и branches..."
```

```
svn mkdir -m "Создание trunk и branches" "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches"
```

```
echo "Trunk и branches созданы!"
```

```
# Checkout в рабочую копию
```

```
echo "Checkout в рабочую копию..."
```

```
svn checkout "$REPO_URL/trunk" working-copy
```

```
cd working-copy
```

```
echo "Рабочая копия получена!"
```

```
# Первый коммит
```

```
echo "Распаковываю первый коммит..."
```

```
unzip ../commits/commit0.zip
```

```
svn add *
```

```
svn commit -m "Initial commit (r0)" --username=red
```

```
echo "Коммит 0 (r0) создан!"
```

```
# Создание и переключение на ветку branch2
```

```
echo "Создаю и переключаюсь на ветку branch2..."
```

```
svn copy "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches/branch2" -m "Создание ветки branch2"
```

```
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
```

```
echo "Ветка branch2 создана и переключились на нее!"
```

```
# Второй коммит
```

```
echo "Распаковываю второй коммит..."
```

```
unzip -o ../commits/commit1.zip
```

```
svn status
```

```
echo "Файлов для добавления нет!"
```

```
svn commit -m "Revision 1 (r1)" --username=blue
```

```
echo "Коммит 1 (r1) создан!"
```

```
# Создание и переключение на ветку branch3
```

```
echo "Создаю и переключаюсь на ветку branch3..."
```

```
svn copy "$REPO_URL/trunk" "$REPO_URL/branches/branch3" -m "Создание ветки branch3"
```

```
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
```

```
echo "Ветка branch3 создана и переключились на нее!"
```

```
# Третий коммит
```

```
echo "Распаковываю третий коммит..."
```

```
unzip -o ../commits/commit2.zip
```

```
svn status
```

```
svn add BqUYnZcmHF.d4Y
```

```
svn commit -m "Revision 2 (r2)" --username=blue
```

```
echo "Коммит 2 (r2) создан!"
```



```
# Переключение обратно на trunk и последующие коммиты
echo "Переключение обратно на trunk..."
svn switch "$REPO_URL/trunk"
unzip -o ../commits/commit3.zip
svn status
echo "Файлов для добавления нет!"
svn commit -m "Revision 3 (r3)" --username=red
echo "Коммит 3 (r3) создан!"

unzip -o ../commits/commit4.zip
svn status
svn add Jw1Pd4YBqU.rdb
svn commit -m "Revision 4 (r4)" --username=red
echo "Коммит 4 (r4) создан!"

# Переключение на ветку branch2 и добавление файлов
echo "Переключение на ветку branch2..."
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
unzip -o ../commits/commit5.zip
svn status
svn add Jw1Pd4YBqU.rdb
svn commit -m "Revision 5 (r5)" --username=blue
echo "Коммит 5 (r5) создан!"

# Переключение на ветку branch3 и коммит
echo "Переключение на ветку branch3..."
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
unzip -o ../commits/commit6.zip
svn status
echo "Файлов для добавления нет!"
svn commit -m "Revision 6 (r6)" --username=blue
echo "Коммит 6 (r6) создан!"

# Переключение на ветку trunk и коммит
echo "Переключение на ветку trunk..."
svn switch "$REPO_URL/trunk"
unzip -o ../commits/commit7.zip
svn status
echo "Файлов для добавления нет!"
svn commit -m "Revision 7 (r7)" --username=red
echo "Коммит 7 (r7) создан!"

# Переключение на branch2 и коммит
echo "Переключение на ветку branch2..."
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
unzip -o ../commits/commit8.zip
svn status
echo "Файлов для добавления нет!"
svn commit -m "Revision 8 (r8)" --username=blue
echo "Коммит 8 (r8) создан!"

# Переключение на branch3 и коммит
echo "Переключение на ветку branch3..."
svn switch "$REPO_URL/branches/branch3"
unzip -o ../commits/commit9.zip
svn status
svn add Jw1Pd4YBqU.rdb
svn commit -m "Revision 9 (r9)" --username=blue
echo "Коммит 9 (r9) создан!"
```

```
# Продолжение с коммитами 10 и 11
unzip -o ../commits/commit10.zip
svn status
echo "Файлов для добавления нет!"
svn commit -m "Revision 10 (r10)" --username=blue
echo "Коммит 10 (r10) создан!"

unzip -o ../commits/commit11.zip
svn status
svn add "*"
svn commit -m "Revision 11 (r11)" --username=blue
echo "Коммит 11 (r11) создан!"

# Мердж ветки branch3 в trunk
echo "Мердж ветки branch3 в trunk..."
svn switch "$REPO_URL/trunk"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch3"
echo "Возник конфликт!"

# Просмотр конфликтов в файлах E.java и F.java
echo "Просмотрим конфликт в файле E.java..."
cat E.java
echo "Просмотрим конфликт в файле F.java..."
cat F.java
echo "Просмотрим tree конфликт в файле Jw1Pd4YBqU.rdb..."
echo "Jw1Pd4YBqU.rdb в trunk:"
cat Jw1Pd4YBqU.rdb
echo \n
echo "Jw1Pd4YBqU.rdb в branch3:"
svn cat "$REPO_URL/branches/branch3/Jw1Pd4YBqU.rdb"
echo \n

# Разрешение конфликта
svn resolve --accept=theirs-full E.java F.java
svn resolve --accept=working Jw1Pd4YBqU.rdb
echo "Конфликт разрешен, выбрана версия из branch3 для E.java и F.java,
Jw1Pd4YBqU.rdb оставлен из рабочей версии."

svn delete "$REPO_URL/branches/branch3" -m "Ветка branch3 удалена"
echo "Ветка branch3 удалена."

# Следующий коммит
unzip -o ../commits/commit12.zip
svn status
svn add 2kQLJvaRQh.DS4
svn commit -m "Revision 12 (r12)" --username=red
echo "Коммит 12 (r12) создан!"

# Переключение на branch2 и последний коммит
svn switch "$REPO_URL/branches/branch2"
unzip -o ../commits/commit13.zip
svn status
svn add "*"
svn commit -m "Revision 13 (r13)" --username=blue
echo "Коммит 13 (r13) создан!"

# Мердж ветки branch2 в trunk
svn switch "$REPO_URL/trunk"
svn merge "$REPO_URL/branches/branch2"
echo "Возник конфликт!"
```

```
# Просмотр конфликтов в файлах E.java и F.java
echo "Просмотрим конфликт в файле E.java..."
cat E.java
echo "Просмотрим конфликт в файле F.java..."
cat F.java

echo "Просмотрим tree конфликт в файле *..."
echo "* в trunk:"
cat "*"
echo "\n* в branch3:"
svn cat "$REPO_URL/branches/branch2/*"
echo \n

echo "Просмотрим tree конфликт в файле Jw1Pd4YBqU.rdb..."
echo "Jw1Pd4YBqU.rdb в trunk:"
cat Jw1Pd4YBqU.rdb
echo \n
echo "Jw1Pd4YBqU.rdb в branch2:"
svn cat "$REPO_URL/branches/branch2/Jw1Pd4YBqU.rdb"
echo \n

# Разрешение конфликта
svn resolve --accept=mine-full E.java F.java
svn resolve --accept=working "*" Jw1Pd4YBqU.rdb
echo "Конфликт разрешен, выбрана версия из trunk для всех файлов."

svn delete "$REPO_URL/branches/branch2"
echo "Ветка branch2 удалена."

# ФИНАЛЬНЫЙ КОММИТ
unzip -o ../commits/commit14.zip
svn status
svn add CedXKASAnu.B15 D.java G.java
svn commit -m "Revision 14 (r14)" --username=red
echo "Коммит 14 (r14) создан!"

echo "Все шаги выполнены успешно!"
```

Заключение

В результате выполнения работы я познакомилась с системами контроля версий и их назначением, изучила принципы работы с ревизиями и ветками. На практике освоила основные операции с данными в SVN и Git, а также разобралась с видами конфликтов и способами их разрешения.